

FIS2421 Instrumentación Astronómica

Tarea 2: Observaciones astronómicas

Entrega: Viernes 13 de noviembre 2025

En este trabajo deberán elegir un objeto astronómico para observar con el telescopio MAS500, de 0.5 m, del Observatorio Mancomunado de Astronomía (OMA), instalado en el Observatorio El Sauce en la Región de Coquimbo, del que participa la PUCV junto a otras instituciones chilenas. El trabajo es en grupos de 3 personas. Cada grupo debe entregar un solo informe y todos los integrantes de cada grupo tendrán la misma nota (salvo descuentos). Para este trabajo contarán con el apoyo del ayudante Javier Urrutia (javier.urrutia.l@mail.pucv.cl).

La asistencia a las ayudantías y a las sesiones de observación es obligatoria para todos los participantes, no pudiendo ser reemplazados por los demás integrantes de su grupo en ningún caso. Se descontará 1 punto de la nota final por cada inasistencia a las ayudantías y 2 puntos por cada inasistencia (o 1 punto si no participa de la sesión *completa*) a las sesiones de observación. Estas penalizaciones aplican individualmente y no al grupo completo.

El trabajo deberá ser entregado como un único archivo con nombre *FIS2421_Tarea2_Apellido_Nombre.pdf*, donde el nombre y apellido debe corresponder a cualquiera de los integrantes del grupo. El código deberá ser adjuntado como un apéndice al final del documento. Cada aseveración deberá estar apoyada por un gráfico, valor o cálculo numérico y haciendo referencia a una sección específica del código adjunto, según corresponda.

Parte 1: Preparación de las observaciones

1. El objeto deberá ser visible las noches del 08/10 y 15/10 antes de las 01:00 desde Cerro Tololo (a 50 km del Observatorio El Sauce).
2. Deberá tener una magnitud aparente en la banda correspondiente en el rango aproximado de 6-10.
3. El objeto a observar debe ser una nebulosa o una galaxia.
4. Deberán además elegir, entre todos los grupos, dos estrellas estándares para observar cada noche, las que deben tener magnitudes entre 6 y 8 en cada banda.
5. En conjunto entre todos los grupos deberán preparar un plan de observación para la noche. Deberán considerar al menos 2 bloques de 30 minutos por grupo por noche, además de 2 bloques de 15 minutos para las estrellas estándar. Por ejemplo,

Hora	RA	Dec	Objeto	Tipo	Magnitud	Dist. Luna	Observador
20:30 - 21:00	hh:mm:ss	dd:mm:ss	X1	Ciencia	7	60°	Grupo 1
21:00 - 21:30	hh:mm:ss	dd:mm:ss	X3	Ciencia	8.1	120°	Grupo 2
21:30 - 21:45	hh:mm:ss	dd:mm:ss	S1	Estándar	6.8	55°	Todxs
21:45 - 22:15	hh:mm:ss	dd:mm:ss	X2	Ciencia	7.2	108°	Grupo 1

etc.

Los horarios se fijarán en detalle con el ayudante. En principio el plan será el mismo para la segunda noche, salvo que durante la primera sesión identifiquen, en conjunto con el ayudante, aspectos a mejorar en el plan, en cuyo caso deberán generar una nueva tabla y reportar ambas, así como los motivos que llevaron a modificar el plan, en el informe.

Parte 2: Observaciones

Las observaciones se llevarán a cabo los días jueves 8 y 15 de octubre, a partir de las 19:00 y hasta que termine el plan de observaciones (el horario exacto podrá ser ajustado por el ayudante, en cuyo caso se informará durante las ayudantías). Si las condiciones del tiempo no son favorables se observará o terminará de observar el jueves 22 de octubre.

6. Todxs deberán conectarse por la duración completa de las observaciones, desde la preparación antes del atardecer hasta que hayan completado el plan propuesto.
7. Cada grupo tomará tantas exposiciones como sea necesario o posible durante su bloque. Deberán determinar el tiempo de exposición y la cantidad de exposiciones necesarias tomando exposiciones de prueba al comienzo de cada bloque. Deberán reportar el resultado de las pruebas y justificar la decisión final respecto de los tiempos de exposición
8. Cada grupo deberá observar el objeto elegido en las bandas B y V.
9. El ayudante les indicará cómo y cuándo tomar las imágenes de calibración.
10. Terminadas las observaciones, al menos un integrante de cada grupo deberá descargar las imágenes tomadas, tanto de ciencia (las de su grupo) como de calibración (iguales para todos los grupos).

Parte 3: Análisis

El análisis consiste de los siguientes pasos:

11. Reducción de imágenes
12. Calibración astrométrica
13. Calibración fotométrica
14. Detección de objetos y generación de catálogo(s). Deberán ejecutar Source Extractor usando al menos dos configuraciones: una para separar fuentes agresivamente y otra para detectar estructuras más extendidas.
15. Estimación experimental del seeing.
16. Producción de imagen en color. Pueden promediar las imágenes en B y V para crear un canal verde.

Informe

Deberán entregar un informe detallando el trabajo realizado, incluyendo:

- Sección “Observaciones” (2 puntos)
 - Detalles técnicos sobre el telescopio y la cámara.
 - Detalles sobre el objeto que observaron: tipo de objeto, magnitud, coordenadas, por qué es de interés, incluyendo la curva de visibilidad para cada día.
 - Detalles sobre las observaciones: objeto(s), día, hora, cantidad y tiempos de exposición por filtro, incluyendo todas las calibraciones, y cualquier otra información que estimen relevante. Deberán incluir además la(s) tabla(s) descrita(s) arriba.
- Sección “Análisis” (2 puntos)
 - Proceso de reducción, incluyendo muestras de las imágenes de calibración y las imágenes de ciencia progresivamente corregidas y combinación final de todas las imágenes de ciencia por filtro. ¿Qué limitaciones podría tener la reducción aplicada a los datos?
 - Discusión de diferencias y similitudes entre observaciones de ambos días. ¿Hay algún conjunto de imágenes mucho mejor que las otras o son todas comparables? En el primer caso, ¿en qué aspecto(s) y por qué?
 - Una imagen a color que apoye una discusión de características visibles y diferencias o similitudes en las imágenes en los distintos filtros.

- Detección de objetos usando (al menos) dos configuraciones distintas de `Source Extractor` o `photutils`, variando los parámetros asociados a *deblending*. Especificar las diferencias y discutir diferencias y similitudes entre ambos catálogos y por qué podría convenir hacer algo así, en relación al objeto que observaron.
- Usar estrellas detectadas en la imagen de ciencia para calcular el seeing promedio de las exposiciones cada día. ¿Cómo se compara con el límite de difracción del telescopio? ¿Se observan variaciones espaciales importantes de la PSF en la imagen?
- Sección “Resumen” **(1 punto)**
 - Resumen del trabajo. Máximo dos párrafos.
- Apéndice: “Código” **(1 punto)**
 - Deberán incluir todo el código utilizado durante el proyecto, debidamente comentado. Todxs los integrantes de cada grupo deberán estar preparadxs para responder cualquier pregunta respecto del código entregado.